

Ejemplo inercia

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

30 de septiembre de 2025

$$I_x = 1810.6, \quad I_y = 210.6, \quad I_{xy} = 0$$

1. Momentos principales

Si $I_{xy} = 0$, los ejes (x) e (y) **ya son ejes principales**, porque el producto de inercia es cero.

Entonces:

$$I_{\max} = I_x = 1810.6$$

$$I_{\min} = I_y = 210.6$$

2. Fórmula general de comprobación

La fórmula para momentos principales es:

$$I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

Sustituyendo ($I_{xy} = 0$):

$$I_{1,2} = \frac{1810.6 + 210.6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1810.6 - 210.6}{2}\right)^2 + 0}$$

$$I_{1,2} = \frac{2021.2}{2} \pm \frac{1600}{2}$$

$$I_{1,2} = 1010.6 \pm 800$$

$$I_1 = 1010.6 + 800 = 1810.6$$

$$I_2 = 1010.6 - 800 = 210.6$$

Coincide con los valores originales.

3. Ángulo de los ejes principales

$$\tan 2\theta_p = \frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} = \frac{0}{I_y - I_x} = 0$$

$$2\theta_p = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \theta_p = 0^\circ$$

Significa que los ejes principales están alineados con los ejes (x) e (y) originales.

Resultado final:

$$I_{\max} = 1810.6, \quad I_{\min} = 210.6$$

Ejes principales en la misma dirección de los ejes originales.